

PorteSim

Simulateur d'Investissement Passif

Réalisé par :

Alicia AGOUDJIL

Hasimbola RAKOTOSON

Date : 09/12/2025

Table des Matières

1. Introduction
2. Technologies Utilisées
3. Architecture et Fonctions
4. Fonctionnalités du Site
5. Indicateurs Financiers
6. Graphiques et Visualisations
7. Guide d'Utilisation
8. Conclusion

1. Introduction

PorteSim est une application web d'analyse financière permettant de simuler et d'optimiser des investissements en portefeuille passif. L'outil offre une analyse complète des performances historiques et des prédictions futures basées sur des données réelles du marché financier.

Le projet combine des technologies modernes de développement web avec des algorithmes financiers avancés pour fournir aux utilisateurs une plateforme intuitive d'aide à la décision d'investissement.

2. Technologies Utilisées

2.1 Frontend

- **React 18.3.1** : Framework JavaScript pour construire l'interface utilisateur
- **TypeScript** : Langage de programmation typé pour plus de robustesse
- **Vite 7.2.2** : Outil de build ultra-rapide pour le développement
- **Recharts 3.5.0** : Bibliothèque de graphiques pour la visualisation des données
- **CSS3** : Styles modernes avec gradients et animations

2.2 Backend

- **Python 3.13** : Langage de programmation pour le serveur
- **Django 5.1.4** : Framework web Python haute performance
- **Django REST Framework 3.15.2** : API RESTful pour la communication client-serveur
- **yfinance 0.2.50** : Récupération des données financières depuis Yahoo Finance
- **pandas 2.2.3** : Manipulation et analyse des données
- **numpy 2.2.1** : Calculs mathématiques et statistiques
- **matplotlib 3.10.0** : Génération de graphiques (backend)
- **SQLite** : Base de données légère pour le stockage

3. Architecture et Fonctions

3.1 Structure du Projet

Le projet suit une architecture client-serveur classique avec une séparation claire entre le frontend (React/TypeScript) et le backend (Django/Python).

3.2 Fonctions Backend Principales

simuler_portfeuille() (portefeuille/views.py)

- Description : Fonction principale qui orchestre toute la simulation
- Paramètres : montant_initial, montant_contribution, frequence_contribution, duree_investissement, frais_gestion_annuels, actifs, strategie,
- Retour : JSON contenant toutes les données de simulation

obtenir_donnees_historiques() (portefeuille/func.py)

- Description : Récupère les données historiques des actifs via yfinance
- Paramètres : tickers, date_debut, date_fin,
- Retour : DataFrame pandas avec les prix historiques

calculer_rendements_quotidiens() (portefeuille/func.py)

- Description : Calcule les rendements quotidiens à partir des prix
- Paramètres : prix_historiques,
- Retour : DataFrame des rendements quotidiens

simuler_dca() (portefeuille/func.py)

- Description : Simule une stratégie Dollar-Cost Averaging
- Paramètres : montant_initial, contribution_mensuelle, rendements, duree,
- Retour : Dictionnaire avec valeurs mensuelles et finale

simuler_lump_sum() (portefeuille/func.py)

- Description : Simule une stratégie d'investissement en une seule fois
- Paramètres : montant_initial, rendements, duree,
- Retour : Dictionnaire avec valeurs mensuelles et finale

calculer_ratios_financiers() (portefeuille/func.py)

- Description : Calcule les indicateurs financiers (Sharpe, volatilité, CAGR)
- Paramètres : rendements, valeur_initiale, valeur_finale, duree,
- Retour : Dictionnaire des ratios financiers

predire_valeurs_futures() (portefeuille/func.py)

- Description : Génère des prédictions sur 5 ans avec bandes de volatilité
- Paramètres : valeur_actuelle, rendement_moyen, volatilité,
- Retour : Liste de prédictions avec intervalles de confiance

generer_histogramme_rendements() (portefeuille/func.py)

- Description : Crée l'histogramme des rendements annuels
- Paramètres : rendements_quotidiens,
- Retour : Dictionnaire avec rendements annuels et années extrêmes

3.3 Composants Frontend Principaux

App.tsx

Description : Composant racine qui gère l'état global et les appels API

Responsabilités :

- Gestion de l'état de la simulation
- Communication avec le backend
- Routing entre les sections

Navbar.tsx

Description : Barre de navigation sticky en haut de la page

Responsabilités :

- Navigation entre sections
- Branding de l'application
- Bouton nouvelle simulation

Hero.tsx

Description : Section d'accueil présentant l'application

Responsabilités :

- Présentation des fonctionnalités
- Design attractif
- Cartes de features

FormulairePortefeuille.tsx

Description : Formulaire de saisie des paramètres de simulation

Responsabilités :

- Validation des entrées utilisateur

- Gestion du portefeuille multi-actifs
- Soumission des paramètres au backend

DashboardPortefeuille.tsx

Description : Dashboard principal affichant tous les résultats

Responsabilités :

- Affichage des graphiques
- Présentation des ratios financiers
- Visualisation de la composition du portefeuille
- Comparaison avec l'indice de référence

4. Fonctionnalités du Site

4.1 Simulation de Portefeuille Multi-Actifs

Permet de créer un portefeuille diversifié avec plusieurs actifs (ETF, actions, obligations).

Utilisation :

- Sélectionner le type d'actif (ETF, Action, Obligation)
- Choisir le ticker dans la liste déroulante
- Définir la pondération (en %)
- Ajouter au portefeuille
- Répéter jusqu'à atteindre 100% de pondération totale

4.2 Stratégies d'Investissement

Deux stratégies disponibles : DCA (Dollar-Cost Averaging) et Lump Sum.

Utilisation :

- DCA : Investissements réguliers (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel)
- Lump Sum : Investissement unique du montant initial
- Sélectionner la stratégie dans le formulaire
- Le système compare automatiquement les deux stratégies

4.3 Paramètres Personnalisables

Configuration complète de la simulation selon vos besoins.

Utilisation :

- Montant initial : Capital de départ (en €)
- Contribution : Montant des versements réguliers (pour DCA)
- Fréquence : Intervalle entre contributions
- Durée : Horizon d'investissement (en années)
- Frais annuels : Frais de gestion (en %)
- Dates optionnelles : Période historique spécifique

4.4 Analyse Historique

Visualisation des performances passées basées sur des données réelles.

Utilisation :

- Le graphique affiche l'évolution quotidienne du portefeuille
- Données historiques récupérées via Yahoo Finance
- Axe X : Années calendaires
- Axe Y : Valeur du portefeuille en euros
- Tooltip interactif au survol

4.5 Prédictions Futures

Projections sur 5 ans avec bandes de volatilité ($\pm 1\sigma$, $\pm 2\sigma$).

Utilisation :

- Basé sur le rendement moyen historique et la volatilité
- Zone verte : Intervalle de confiance à 68% (± 1 écart-type)
- Zone jaune : Intervalle de confiance à 95% (± 2 écarts-types)
- Ligne bleue : Prédiction moyenne

4.6 Comparaison avec Indice de Référence

Compare votre portefeuille avec l'indice ACWI IMI (monde entier).

Utilisation :

- Graphique dual montrant les deux courbes
- Performance relative visible immédiatement
- Permet d'évaluer la sur/sous-performance
- Aide à la validation de la stratégie

4.7 Histogramme des Rendements

Distribution des rendements annuels avec identification des années extrêmes.

Utilisation :

- Barres vertes : Rendements positifs
- Barres rouges : Rendements négatifs
- Affiche les 3 meilleures et 3 pires années
- Permet de comprendre la volatilité du portefeuille

4.8 Comparaison DCA vs Lump Sum

Analyse comparative des deux stratégies d'investissement.

Utilisation :

- Graphique comparatif avec deux lignes
- Calcul automatique de la meilleure stratégie
- Affichage des valeurs finales pour chaque méthode
- CAGR et rendement total pour les deux

4.9 Indicateurs Financiers

Calcul automatique de 5 indicateurs clés de performance.

Utilisation :

- Affichage en cartes colorées
- Valeurs mises à jour en temps réel
- Design moderne avec bordure colorée
- Explication de chaque ratio disponible

4.10 Interface Responsive

Design adaptatif pour tous les écrans.

Utilisation :

- Utilisation sur desktop, tablette et mobile
- Graphiques redimensionnables automatiquement
- Navigation sticky pour accès rapide
- Thème sombre moderne

5. Indicateurs Financiers

5.1 Rendement Moyen Annuel

Formule : $\mu = (1/n) \times \sum (r_i)$

Le rendement moyen annuel représente la moyenne arithmétique des rendements obtenus chaque année sur la période analysée.

Variables :

- n : Nombre d'années
- r_i : Rendement de l'année i
- Σ : Somme de tous les rendements

Interprétation :

- Valeur positive : Gains moyens annuels
- Valeur négative : Pertes moyennes annuelles
- Plus élevé = Meilleure performance moyenne
- Ne tient pas compte de la volatilité

5.2 Volatilité (Écart-Type)

Formule : $\sigma = \sqrt{[(1/n) \times \sum (r_i - \mu)^2]}$

La volatilité mesure l'amplitude des variations de rendement autour de la moyenne. C'est un indicateur du risque de l'investissement.

Variables :

- n : Nombre d'observations
- r_i : Rendement de la période i
- μ : Rendement moyen
- $\sqrt{}$: Racine carrée

Interprétation :

- Faible volatilité (< 10%) : Investissement stable
- Volatilité moyenne (10-20%) : Risque modéré
- Forte volatilité (> 20%) : Investissement risqué
- Plus élevée = Plus grand risque de perte

5.3 Sharpe Ratio

Formule : $SR = (R_p - R_f) / \sigma_p$

Le ratio de Sharpe mesure le rendement excédentaire par rapport au taux sans risque, ajusté pour le risque (volatilité). C'est un indicateur d'efficacité.

Variables :

- R_p : Rendement du portefeuille
- R_f : Taux sans risque (obligations d'État)
- σ_p : Volatilité du portefeuille

Interprétation :

- $SR < 1$: Performance médiocre
- SR entre 1 et 2 : Performance acceptable
- SR entre 2 et 3 : Performance excellente
- $SR > 3$: Performance exceptionnelle
- Plus élevé = Meilleur ratio rendement/risque

5.4 CAGR (Compound Annual Growth Rate)

Formule : $CAGR = [(V_p / V_0)^{(1/n)} - 1] \times 100$

Le CAGR représente le taux de croissance annuel composé. C'est le rendement annuel constant qui permettrait d'obtenir la même valeur finale.

Variables :

- V_p : Valeur finale du portefeuille
- V_0 : Valeur initiale du portefeuille
- n : Nombre d'années
- $^{(1/n)}$: Racine n-ième

Interprétation :

- Lisse les fluctuations annuelles
- Meilleur indicateur que la moyenne simple
- Comparable entre différents investissements
- Plus élevé = Meilleure croissance régulière

5.5 Rendement Total

Formule : $RT = [(V_p - V_0) / V_0] \times 100$

Le rendement total mesure la variation en pourcentage entre la valeur initiale et finale du portefeuille, incluant tous les gains/pertes.

Variables :

- V_p : Valeur finale du portefeuille (€)
- V_0 : Valeur initiale du portefeuille (€)

- $\times 100$: Conversion en pourcentage

Interprétation :

- Valeur positive : Gains sur la période
- Valeur négative : Pertes sur la période
- Inclut dividendes et plus-values
- Simple à comprendre mais sensible à la durée

6. Graphiques et Visualisations

6.1 Évolution du Portefeuille

Type : Graphique en ligne (Line Chart)

Ce graphique montre l'évolution quotidienne de la valeur totale du portefeuille sur toute la période de simulation.

Axes :

- Axe X : Années calendaires (format décimal, ex: 2020.5 = juin 2020)
- Axe Y : Valeur du portefeuille en euros (€)

Éléments du graphique :

- Ligne bleue : Valeur du portefeuille
- Points de données : Valeurs quotidiennes (252 jours de trading par an)
- Tooltip : Affiche la date exacte et la valeur au survol
- Grille : Facilite la lecture des valeurs
- Légende : Identifie la courbe

Comment l'utiliser :

- Identifier les périodes de croissance
- Repérer les baisses importantes
- Visualiser l'impact des crises
- Vérifier la tendance générale
- Comparer avec les attentes

6.2 Prédictions Futures (5 ans)

Type : Graphique en ligne avec zones (Area Chart)

Ce graphique projette l'évolution probable du portefeuille sur les 5 prochaines années avec des intervalles de confiance basés sur la volatilité historique.

Axes :

- Axe X : Années futures (de maintenant à +5 ans)
- Axe Y : Valeur prédite du portefeuille (€)

Éléments du graphique :

- Ligne bleue centrale : Prédiction moyenne
- Zone verte (+/- 1σ) : 68% de probabilité que la valeur soit dans cette zone
- Zone jaune (+/- 2σ) : 95% de probabilité que la valeur soit dans cette zone
- Ligne supérieure : Meilleur scénario (+2 écarts-types)
- Ligne inférieure : Pire scénario (-2 écarts-types)

Comment l'utiliser :

- Estimer la valeur future probable

- Comprendre l'incertitude des prédictions
- Planifier des objectifs financiers
- Évaluer le risque de baisse
- Anticiper différents scénarios

6.3 Comparaison avec l'Indice de Référence

Type : Graphique en ligne double (Multi-Line Chart)

Compare la performance de votre portefeuille avec l'indice ACWI IMI (All Country World Index Investable Market Index) qui représente le marché mondial.

Axes :

- Axe X : Années calendaires
- Axe Y : Performance relative (base 100 au départ)

Éléments du graphique :

- Ligne bleue : Votre portefeuille
- Ligne orange : Indice ACWI IMI
- Départ à 100 : Permet une comparaison facile
- Écart entre les lignes : Sur/sous-performance
- Points de croisement : Changements de leader

Comment l'utiliser :

- Évaluer la performance relative
- Valider la stratégie d'investissement
- Identifier la valeur ajoutée
- Comparer avec le marché mondial
- Décider de continuer ou modifier la stratégie

6.4 Histogramme des Rendements Annuels

Type : Graphique en barres (Bar Chart)

Affiche la distribution des rendements annuels obtenus chaque année, permettant de visualiser la variabilité des performances.

Axes :

- Axe X : Années
- Axe Y : Rendement annuel (%)

Éléments du graphique :

- Barres vertes : Années avec rendement positif
- Barres rouges : Années avec rendement négatif
- Hauteur des barres : Magnitude du rendement
- Ligne zéro : Séparation gains/pertes
- Annotations : Identification des années extrêmes

Comment l'utiliser :

- Voir la fréquence des années positives/négatives
- Identifier les années exceptionnelles
- Comprendre la volatilité du portefeuille
- Évaluer le risque de baisse annuel
- Visualiser la régularité des rendements

6.5 Comparaison DCA vs Lump Sum

Type : Graphique en ligne comparatif

Compare deux stratégies d'investissement : investissements réguliers (DCA) versus investissement unique initial (Lump Sum).

Axes :

- Axe X : Temps (mois ou années)
- Axe Y : Valeur du portefeuille (€)

Éléments du graphique :

- Ligne verte : Stratégie DCA (investissements réguliers)
- Ligne bleue : Stratégie Lump Sum (investissement unique)
- Valeurs finales affichées
- Écart entre les courbes
- Résumé des performances

Comment l'utiliser :

- Choisir la meilleure stratégie
- Comprendre l'impact du timing
- Voir l'effet du lissage temporel
- Comparer les valeurs finales
- Analyser les trajectoires différentes

6.6 Composition du Portefeuille

Type : Cartes d'actifs (Cards Layout)

Présentation visuelle de la répartition du portefeuille entre les différents actifs.

Éléments du graphique :

- Une carte par actif
- Ticker de l'actif en gros
- Pondération en pourcentage
- Effets au survol
- Disposition en grille responsive

Comment l'utiliser :

- Vérifier la diversification

- Comprendre l'allocation
- Voir les actifs principaux
- Valider la répartition
- Identifier les concentrations

7. Guide d'Utilisation Complet

7.1 Démarrage

- Ouvrir l'application dans un navigateur web
- La page d'accueil présente PorteSim et ses fonctionnalités
- Cliquer sur "Simulation" dans la barre de navigation ou défiler vers le bas

7.2 Configuration du Portefeuille

- Remplir les paramètres de base :
- Montant initial : Votre capital de départ
- Contribution : Montant des versements réguliers
- Fréquence : Mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel
- Durée : Horizon d'investissement en années
- Frais annuels : Frais de gestion (TER)
- Choisir la stratégie : DCA ou Lump Sum
- Optionnel : Définir des dates de début et fin spécifiques

7.3 Ajout d'Actifs au Portefeuille

- Dans la section "Composition du Portefeuille" :
- Sélectionner le type d'actif (ETF, Action, Obligation)
- Choisir le ticker dans la liste déroulante
- Entrer la pondération souhaitée (en %)
- Cliquer sur "Ajouter au portefeuille"
- Répéter pour chaque actif
- Vérifier que la pondération totale atteint exactement 100%
- Les actifs ajoutés s'affichent avec possibilité de les supprimer

7.4 Lancement de la Simulation

- Vérifier que tous les paramètres sont corrects
- S'assurer que le portefeuille totalise 100%
- Cliquer sur le bouton "Simuler"
- Attendre le chargement des données (quelques secondes)
- Les résultats s'affichent automatiquement dans la section "Résultats"

7.5 Analyse des Résultats

- Consulter les indicateurs financiers en haut
- Explorer le graphique d'évolution du portefeuille
- Vérifier les prédictions futures et les zones de confiance
- Comparer avec l'indice de référence
- Analyser l'histogramme des rendements annuels
- Examiner la comparaison DCA vs Lump Sum
- Identifier les meilleures et pires années

7.6 Optimisation

Pour optimiser votre portefeuille :

- Tester différentes allocations d'actifs
- Comparer plusieurs stratégies (DCA vs Lump Sum)
- Ajuster les pondérations selon le Sharpe Ratio
- Vérifier l'impact des frais de gestion
- Analyser la volatilité et ajuster selon votre tolérance au risque
- Utiliser les prédictions pour planifier vos objectifs
- Comparer avec l'indice pour valider la stratégie

8. Conclusion

PorteSim est un outil complet d'analyse et de simulation de portefeuilles d'investissement passifs. En combinant des technologies web modernes avec des algorithmes financiers rigoureux, il offre aux utilisateurs une plateforme intuitive pour :

- Simuler différentes stratégies d'investissement
- Analyser les performances historiques basées sur des données réelles
- Obtenir des prédictions futures avec intervalles de confiance
- Comparer avec des indices de référence mondiaux
- Calculer automatiquement des indicateurs financiers clés
- Visualiser les données de manière claire et interactive
- Optimiser l'allocation d'actifs pour maximiser le ratio rendement/risque

Le projet démontre une maîtrise des technologies full-stack (React/TypeScript + Django/Python) ainsi qu'une compréhension approfondie des concepts financiers et statistiques. L'interface moderne et responsive assure une expérience utilisateur optimale sur tous les appareils.

PorteSim constitue un outil précieux pour tout investisseur souhaitant prendre des décisions éclairées basées sur des données historiques et des projections mathématiques rigoureuses.

Alicia AGOUDJIL & Hasimbola RAKOTOSON

09/12/2025